

ĐẠI HỌC QUỐC GIA, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



MẠNG MÁY TÍNH(CO3094)

LAP 2

Configuring extended VLANs on Catalyst Switches

GVHD: BÙI XUÂN GIANG
SV thực hiện: BÙI NGUYỄN NHẬT TIẾN 2213444

TP Hồ Chí Minh, Tháng 10 Năm 2025



Mục lục

1	Mục tiêu (Objective)	2
2	Sơ đồ kết nối (Lab Topology)	2
3	Các Task thực hiện	2
4	Kết quả (Results)	4

1 Mục tiêu (Objective)

Mục tiêu của Lab 2 là:

- Cấu hình VLAN mở rộng (Extended VLANs 1006–4096) trên switch Cisco.
- Hiểu sự khác biệt giữa VLAN chuẩn và VLAN mở rộng.
- Thực hành chuyển switch sang chế độ **VTP Transparent** để cho phép tạo VLAN mở rộng.
- Xác minh cấu hình VLAN bằng lệnh `show vlan brief`.

2 Sơ đồ kết nối (Lab Topology)

Hai switch Cisco 2960 được kết nối qua cổng **FastEthernet0/1**.

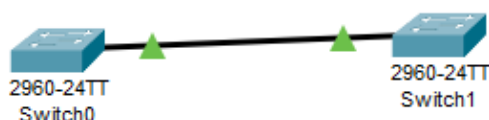


Figure 1: Sơ đồ Lab 1: Kết nối Sw1 và Sw2 qua Fa0/1

File mô phỏng Packet Tracer được lưu trữ tại:

https://github.com/yourusername/VLAN-Lab/blob/main/Lab1_VLANs.pkt

3 Các Task thực hiện

Task 1: Cấu hình hostname, VTP mode và VLAN mở rộng

Yêu cầu: Cấu hình tên switch (Sw1) và tạo các VLAN mở rộng theo sơ đồ, sau khi chuyển switch sang chế độ **VTP Transparent**.

Cấu hình:

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname Sw1
```



```
! Chuyển sang chế độ Transparent
Sw1(config)# vtp mode transparent
Setting device to VTP TRANSPARENT mode.
```

```
! Tạo VLAN mới
Sw1(config)# vlan 2010
Sw1(config-vlan)# name SALES
Sw1(config-vlan)# exit
```

```
Sw1(config)# vlan 2020
Sw1(config-vlan)# name MANAGERS
Sw1(config-vlan)# exit
```

```
Sw1(config)# vlan 2030
Sw1(config-vlan)# name ENGINEERS
Sw1(config-vlan)# exit
```

```
Sw1(config)# vlan 2040
Sw1(config-vlan)# name SUPPORT
Sw1(config-vlan)# exit
```

Giải thích:

- Extended VLANs (ID > 1005) chỉ tạo được trong **VTP Transparent Mode**.
- Nếu switch đang ở chế độ Server, bạn sẽ gặp lỗi:
Extended VLANs not allowed in VTP SERVER mode.

Task 2: Cấu hình các cổng Access và gán vào VLANs

Yêu cầu: Gán các cổng FastEthernet0/5–FastEthernet0/8 vào VLAN tương ứng.

Cấu hình:

```
Sw1(config)# interface fastethernet0/5
Sw1(config-if)# switchport mode access
Sw1(config-if)# switchport access vlan 2010
Sw1(config-if)# exit
```

```
Sw1(config)# interface fastethernet0/6
Sw1(config-if)# switchport mode access
Sw1(config-if)# switchport access vlan 2020
Sw1(config-if)# exit
```

```
Sw1(config)# interface fastethernet0/7
Sw1(config-if)# switchport mode access
Sw1(config-if)# switchport access vlan 2030
Sw1(config-if)# exit
```

```
Sw1(config)# interface fastethernet0/8
Sw1(config-if)# switchport mode access
Sw1(config-if)# switchport access vlan 2040
```

```
Sw1(config-if)# exit
```

Giải thích:

- `switchport mode access` – Đặt port ở chế độ access.
- `switchport access vlan [ID]` – Gán port vào VLAN tương ứng.

Task 3: Xác minh cấu hình VLAN

Yêu cầu: Kiểm tra cấu hình VLAN và trạng thái các port.

Cấu hình kiểm tra:

```
Sw1# show vlan brief
```

Kết quả thực tế:

```
Sw1#show vlan brief
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	
2010 SALES	active	Fa0/5
2020 MANAGERS	active	Fa0/6
2030 ENGINEERS	active	Fa0/7
2040 SUPPORT	active	Fa0/8

Figure 2: Kết quả

Nhận xét:

- Các VLAN mở rộng 2010–2040 đã được tạo thành công.
- Mỗi cổng Fa0/5–Fa0/8 đã được gán đúng VLAN tương ứng.
- Trạng thái VLAN là **active**, xác nhận cấu hình chính xác.

4 Kết quả (Results)

- Switch Sw1 được chuyển sang chế độ **VTP Transparent**.
- VLAN mở rộng (2010–2040) được tạo và hoạt động bình thường.
- Các cổng access Fa0/5–Fa0/8 được gán đúng VLAN.
- Lệnh `show vlan brief` hiển thị thông tin chính xác.